



Ayudantía 8 ING1102-2 2025-2

Escuela de Ingeniería, Universidad de O'Higgins.

Profesor: Francisco Venegas M. Ayudante: Juan I. Riquelme.

P1. Considere la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Calcule A^{-1} .

Sol: Escalonando la matriz se obtiene que la inversa es

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

b) Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definida por $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. Determine $\text{Nul}(T)$ y $\text{Rango}(T)$.

Sol: Dado que la matriz es invertible se obtiene que $\text{Nul}(T) = \{0\}$ (la ecuación homogénea tiene una única solución). Además, por el teorema del núcleo-imagen, se obtiene que

$$\dim(\text{Nul}(T)) + \dim(\text{Rango}(T)) = 3,$$

de donde se obtiene que $\text{Rango}(T) = \mathbb{R}^3$.

P2. En el espacio $\mathbb{P}_2$, considere el conjunto $B = \{-1 + t - t^2, 2 + t, 1 - t^2\}$.

a) Demuestre que B es una base de $\mathbb{P}_2$.

Sol: Sea $p \in \mathbb{P}_2$, tal que $p(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2$. Verificamos p se puede escribir como combinación lineal de los polinomios de B :

$$c_1(-1 + t - t^2) + c_2(2 + t) + c_3(1 - t^2) = a_0 + a_1t + a_2t^2$$

$$(-c_1 + 2c_2 + c_3) + (c_1 + c_2)t + (-c_1 - c_3)t^2 = a_0 + a_1t + a_2t^2$$

El sistema de ecuaciones se puede escribir como el siguiente sistema matricial

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & a_0 \\ 1 & 1 & 0 & a_1 \\ -1 & 0 & -1 & a_2 \end{array} \right) &\xrightarrow{f_1+f_2 \rightarrow f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & a_0 \\ 0 & 3 & 1 & a_0 + a_1 \\ -1 & 0 & -1 & a_2 \end{array} \right) \xrightarrow{f_1-f_3 \rightarrow f_3} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & a_0 \\ 0 & 3 & 1 & a_0 + a_1 \\ 0 & 2 & 2 & a_0 - a_2 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{\dots f_2 \leftrightarrow f_3} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & a_0 \\ 0 & 2 & 2 & a_0 - a_2 \\ 0 & 3 & 1 & a_0 + a_1 \end{array} \right) \xrightarrow{(1/2)f_2 \rightarrow f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & a_0 \\ 0 & 1 & 1 & (a_0 - a_2)/2 \\ 0 & 3 & 1 & a_0 + a_1 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3 + (-3)f_2 \rightarrow f_3} \\ &\dots \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & a_0 \\ 0 & 1 & 1 & (a_0 - a_2)/2 \\ 0 & 0 & -2 & a_1 + (3a_2 - a_0)/2 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Notar que la matriz se pudo reducir hasta tener un pivote distinto de 0 en cada columna, por lo que para todo $a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ el sistema tiene solución, es decir, todo polinomio $p(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 \in \mathbb{P}_2$ puede escribirse como combinación lineal de B . Luego, como B es linealmente independiente (verificar), B es base de $\mathbb{P}_2$.

b) Sea $q(t) = 1 + t + t^2$. Escriba $q(t)$ como una combinación lineal de los elementos de B .

Sol: En el caso de q , $a_0 = 1, a_1 = 1, a_2 = 1$. Retomando el escalonamiento de la matriz

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \end{array} \right)$$

Donde $c_3 = -1, c_2 = 1$ y $-c_1 + 2(1) + (-1) = 1 \implies c_1 = 0$, es decir, $q(t)$ puede escribirse como

$$(0)(-1 + t - t^2) + (1)(2 + t) + (-1)(1 - t^2) = 1 + t + t^2.$$

P3. Sea V un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$ definido como

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} s \\ t \\ t \end{pmatrix} : s, t \in \mathbb{R} \right\}$$

a) Considere el conjunto linealmente independiente $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ dado por

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Determine si B es una base de V .

Sol: Si B es base de V , entonces $\text{Gen}(B) = V$. Notar que $v_3 \in \text{Gen}(B)$, pero v_3 no pertenece a V , por lo que B no es base de V .

b) Determine una base para V .

Sol: Para todo vector $u \in V$, existen $s, t \in \mathbb{R}$ tales que

$$u = \begin{pmatrix} s \\ t \\ t \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Es decir, V es generado por $Q = \{v_1, v_2\}$, $v_1 = (1, 0, 0)$ y $v_2 = (0, 1, 1)$. Es fácil ver que Q es linealmente independiente, pues sus vectores tienen valores distintos a 0 en diferentes componentes, por lo que Q es base de V .

P4. (Pauta subida aparte)

a) Determine si el conjunto $B = \{1 - x^2, x^3, x^2 + 1, 1\}$ es una base para $\mathbb{P}_3$.

b) ¿Es el conjunto $\{(2, 0, 1), (2, 0, 3), (0, 4, 0)\}$ una base para $\mathbb{R}^3$?

c) Halle las coordenadas del vector $(1, 4, 2)$ en términos de la base:

$$B = \{(0, 0, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1)\}.$$